

Кольцо многочленов над полем

Расширенный конспект лекции

Ниже — тот же материал, что и в кратком конспекте, в том же порядке, но с полными определениями, пояснениями обозначений и подробным разбором доказательств и примера. Ничего по существу не добавлено — только раскрыты те шаги, которые в оригинале были записаны свёрнуто.

0. Разминка (продолжение темы «Комплексные числа»)

Упражнение. Вычислить сумму

$$S_n(x) = \cos 0x + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx = \sum_{k=0}^n \cos kx.$$

Даны три инструмента, которыми предлагается воспользоваться:

- **Формула Эйлера:** $z = e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Число z лежит на единичной окружности, поэтому $|z| = 1$ (это сразу следует из $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$).
- **Выделение действительной части:** $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$ — среднее числа и его сопряжённого.
- **Модуль через сопряжение:** $z\bar{z} = |z|^2$ — это стандартный приём «избавления от мнимости» в знаменателе: умножение на сопряжённое делает произведение вещественным.

Идея решения. По формуле Эйлера $\cos(kx) = \operatorname{Re}(e^{ikx}) = \operatorname{Re}(z^k)$. Так как Re — линейная операция (действительная часть суммы равна сумме действительных частей), то

$$S_n(x) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n z^k \right).$$

Шаг 1. Сумма геометрической прогрессии. Если $x \neq 2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$), то $z \neq 1$, и

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}.$$

(Если же $x = 2\pi m$, то $z = 1$, все косинусы равны 1, и просто $S_n = n + 1$ — этот случай стоит держать в уме отдельно.)

Шаг 2. Избавляемся от комплексности в знаменателе. Домножим числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю число $\bar{z} - 1$ (именно здесь используется $z\bar{z} = |z|^2$):

$$\frac{z^{n+1} - 1}{z - 1} = \frac{(z^{n+1} - 1)(\bar{z} - 1)}{(z - 1)(\bar{z} - 1)}.$$

Знаменатель:

$$(z - 1)(\bar{z} - 1) = z\bar{z} - z - \bar{z} + 1 = |z|^2 - 2\operatorname{Re} z + 1 = 1 - 2\cos x + 1 = 2(1 - \cos x) = 4\sin^2 \frac{x}{2}.$$

(Здесь использована связь $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$, равносильная данной формуле, и то, что $|z| = 1$.)

Шаг 3. Числитель. Раскрываем скобки, используя $z\bar{z} = |z|^2 = 1$:

$$(z^{n+1} - 1)(\bar{z} - 1) = z^{n+1}\bar{z} - z^{n+1} - \bar{z} + 1 = z^n(z\bar{z}) - z^{n+1} - \bar{z} + 1 = z^n - z^{n+1} - \bar{z} + 1,$$

а его действительная часть равна

$$\operatorname{Re}(1 - \bar{z} + z^n - z^{n+1}) = 1 - \cos x + \cos nx - \cos(n+1)x.$$

Итог:

$$\sum_{k=0}^n \cos kx = \frac{1 - \cos x + \cos nx - \cos(n+1)x}{2(1 - \cos x)}, \quad x \neq 2\pi m.$$

Проверка на малых n : при $n = 0$ формула даёт 1; при $n = 1$ — $1 + \cos x$. Оба значения совпадают с прямым вычислением суммы, значит формула верна.

1. Кольцо многочленов над полем

1.1 Определение многочлена

Определение. Пусть K — поле (например, $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). **Многочленом от переменной x над полем K** называется выражение

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in K,$$

то есть, кратко,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k.$$

Здесь a_k — **коэффициенты** многочлена, каждый из них берётся из поля K (для $\mathbb{R}[x]$ — действительные числа, для $\mathbb{C}[x]$ — комплексные). Число n — это просто верхняя граница индекса суммирования, оно может быть любым натуральным числом или нулём.

Определение (степень). Если $a_n \neq 0$ (то есть коэффициент при старшей записанной степени действительно не равен нулю), то число n называется **степенью** многочлена $P(x)$ и обозначается $\deg(P(x))$.

Слово «если $a_n \neq 0$ » здесь важно: одно и то же выражение можно записать с «лишними» нулевыми членами ($P(x) = 0 \cdot x^5 + 3x^2 + 1$), и степень определяется по **реальному** старшему ненулевому коэффициенту, а не по формально выписанному верхнему индексу.

1.2 Множество $K[x]$

Множество всех многочленов от одной переменной над полем K обозначается

$$K[x] \quad (\text{в частности, } \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]).$$

Факт. $K[x]$ является **кольцом** относительно обычных операций сложения и умножения многочленов, причём это кольцо **коммутативно** и **имеет единицу**.

Поясним термины:

- **Кольцо** — множество с двумя операциями ($+$ и $\cdot$), где сложение образует коммутативную группу (есть нулевой элемент, есть противоположные элементы, ассоциативность), умножение ассоциативно, и выполняются законы дистрибутивности.
- **Коммутативность** (дополнительное свойство) — $P(x)Q(x) = Q(x)P(x)$ для любых многочленов.
- **Наличие единицы** — существует многочлен 1 (константа), такой что $1 \cdot P(x) = P(x)$ для любого $P(x)$.

Таким образом, $K[x]$ устроено похоже на кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$: сложение, умножение работают как обычно, но **деление**, вообще говоря, невозможно без остатка (об этом — весь следующий раздел).

1.3 Степени многочленов: свойства

1) $\deg(P(x) \cdot Q(x)) = \deg P(x) + \deg Q(x)$

$$2) \deg(P(x) + Q(x)) \leq \max(\deg P(x), \deg Q(x))$$

$$3) \deg C = 0 \text{ для константы } C \neq 0$$

$$4) \deg 0 = -\infty$$

Пояснения.

- **Свойство 1.** Если $P(x)$ имеет старший член $a_n x^n$, а $Q(x)$ — старший член $b_m x^m$, то при перемножении старший член произведения равен $a_n b_m x^{n+m}$. Здесь принципиально важно, что K — **поле**: в поле нет делителей нуля, поэтому из $a_n \neq 0$ и $b_m \neq 0$ следует $a_n b_m \neq 0$, и степень складывается **точно**, без исключений. (Если бы коэффициенты брались, скажем, из кольца $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, где $2 \cdot 2 = 0$, равенство могло бы нарушиться — но это уже не наш случай.)
- **Свойство 2.** Знак $\leq$, а не $=$, стоит специально: если старшие коэффициенты P и Q при одинаковой наибольшей степени совпадают по модулю, но противоположны по знаку, они могут **сократиться**. Пример: $P(x) = x^2 + 1$, $Q(x) = -x^2 + x$. Тогда $\deg P = \deg Q = 2$, но $P(x) + Q(x) = x + 1$ имеет степень $1 < 2$. Равенство $\deg(P + Q) = \max(\deg P, \deg Q)$ гарантировано только когда $\deg P \neq \deg Q$ или старшие члены не сокращаются.
- **Свойство 3.** Ненулевая константа — это многочлен нулевой степени: $C = a_0$, $a_0 \neq 0$, здесь «старший» (он же единственный) коэффициент стоит при x^0 .
- **Свойство 4.** Нулевому многочлену **по соглашению** приписывают степень $-\infty$. Это не случайная договорённость, а способ сохранить свойства 1 и 2 без исключений: например, $\deg(0 \cdot Q(x)) = \deg 0 = -\infty$, что согласуется с $-\infty + \deg Q(x) = -\infty$ в свойстве 1; аналогично свойство 2 остаётся верным, если один из многочленов — нулевой.

Замечание (частая ошибка). Не путайте «многочлен нулевой степени» (это ненулевая константа, $\deg = 0$) и «нулевой многочлен» (это $P(x) \equiv 0$, для которого $\deg = -\infty$, а не 0).

2. Деление с остатком. Теорема Безу

2.1 Формулировка теоремы

Теорема (о делении с остатком). Пусть $A(x), B(x) \in K[x]$ (и $B(x) \neq 0$ — это условие подразумевается, иначе деление не имеет смысла). Тогда существуют **единственные** многочлены $Q(x), R(x) \in K[x]$, такие что

$$A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \deg R(x) < \deg B(x).$$

Многочлен $Q(x)$ называется **неполным частным**, $R(x)$ — **остатком**.

Смысл теоремы: любой многочлен $A(x)$ можно «поделить» на $B(x)$ так же, как целые числа делятся с остатком, — только вместо условия «остаток меньше делителя» здесь стоит условие «степень остатка меньше степени делителя».

2.2 Доказательство существования (метод математической индукции)

Доказательство ведётся индукцией по $n = \deg A(x)$, при фиксированном $m = \deg B(x)$.

База индукции: $n < m$. Если степень $A(x)$ уже меньше степени $B(x)$ (в частности, это верно и для $A(x) = 0$, так как $\deg 0 = -\infty < m$), то достаточно взять

$$Q(x) = 0, \quad R(x) = A(x).$$

Проверка: $A(x) = 0 \cdot B(x) + A(x)$, и условие $\deg R = \deg A < m$ выполнено по предположению. База доказана.

Индукционный переход. *Предположение индукции:* утверждение теоремы верно для всех многочленов степени $\leq n$ (то есть для них уже можно найти нужные Q, R).

Нужно доказать: утверждение верно для многочлена $A(x)$ степени $n + 1$ (считаем $n + 1 \geq m$, иначе это уже база).

Запишем старшие члены:

$$A(x) = a_{n+1}x^{n+1} + a_nx^n + \dots, \quad B(x) = b_mx^m + \dots, \quad b_m \neq 0.$$

Идея: подобрать одночлен, который при умножении на $B(x)$ «убьёт» старший член $A(x)$. Рассмотрим

$$\tilde{A}(x) = A(x) - \frac{a_{n+1}}{b_m} x^{n+1-m} B(x).$$

Действительно, $\frac{a_{n+1}}{b_m}x^{n+1-m} \cdot b_mx^m = a_{n+1}x^{n+1}$ — это в точности старший член $A(x)$, и после вычитания он сокращается. Значит,

$$\deg \tilde{A}(x) \leq n,$$

то есть $\tilde{A}(x)$ подпадает под предположение индукции.

По предположению индукции для $\tilde{A}(x)$ существуют $\tilde{Q}(x), \tilde{R}(x)$, такие что

$$\tilde{A}(x) = B(x)\tilde{Q}(x) + \tilde{R}(x), \quad \deg \tilde{R}(x) < m.$$

Подставляем обратно:

$$\begin{aligned} A(x) &= \tilde{A}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m}x^{n+1-m}B(x) = B(x)\tilde{Q}(x) + \tilde{R}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m}x^{n+1-m}B(x) \\ &= B(x) \underbrace{\left(\tilde{Q}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m}x^{n+1-m} \right)}_{Q(x)} + \tilde{R}(x). \end{aligned}$$

Полагая $Q(x) = \tilde{Q}(x) + \frac{a_{n+1}}{b_m}x^{n+1-m}$ и $R(x) = \tilde{R}(x)$, получаем требуемое представление с $\deg R(x) < m$. Индукционный переход доказан, значит, существование доказано для всех n . ■

Замечание. Это по сути и есть формализация обычного «деления уголком»: на каждом шаге вычитаем из делимого делитель, умноженный на такой одночлен, чтобы уничтожить текущий старший член, и повторяем, пока степень остатка не станет меньше $\deg B$.

2.3 Доказательство единственности

Предположим, что есть два представления:

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x), \quad A(x) = B(x)Q^*(x) + R^*(x),$$

с $\deg R < m$ и $\deg R^* < m$. Вычитая одно из другого:

$$0 = B(x)(Q(x) - Q^*(x)) + (R(x) - R^*(x)),$$

то есть

$$B(x)(Q(x) - Q^*(x)) = R^*(x) - R(x).$$

Предположим от противного, что $Q(x) \neq Q^*(x)$. Тогда по свойству 1 из п. 1.3:

$$\deg(B(x)(Q(x) - Q^*(x))) = \deg B(x) + \deg(Q(x) - Q^*(x)) \geq m$$

(так как $\deg B(x) = m$, а второй множитель ненулевой, его степень ≥ 0).

С другой стороны, по свойству 2:

$$\deg (R^*(x) - R(x)) \leq \max(\deg R^*, \deg R) < m.$$

Но левая и правая части равны — противоречие (слева степень $\geq m$, справа $< m$, а это один и тот же многочлен). Значит, предположение неверно, и $Q(x) = Q^*(x)$. Тогда из равенства $B(x) \cdot 0 = R^*(x) - R(x)$ сразу следует $R(x) = R^*(x)$. ■

2.4 Теорема Безу

Теорема (Безу). Остаток от деления многочлена $P(x)$ на многочлен первой степени $(x - c)$ равен $P(c)$:

$$P(x) = (x - c) \cdot Q(x) + P(c).$$

Доказательство. По теореме о делении с остатком (п. 2.1), применённой к $B(x) = x - c$ (степень 1), существуют $Q(x)$ и остаток $R(x)$ с условием $\deg R(x) < 1$. Но многочлен степени меньше 1 — это ровно константа (либо ненулевая константа степени 0, либо нулевой многочлен), обозначим её просто R :

$$P(x) = (x - c)Q(x) + R.$$

Чтобы найти, чему равна эта константа R , подставим $x = c$ в обе части равенства:

$$P(c) = (c - c) \cdot Q(c) + R = 0 \cdot Q(c) + R = R.$$

Значит, $R = P(c)$, то есть

$$P(x) = (x - c)Q(x) + P(c). \quad \blacksquare$$

Замечание. Именно этот приём — «подставить $x = c$, чтобы найти остаток» — и записан в конспекте свёрнуто: сразу пишут $P(x) = (x - c)Q(x) + P(c)$, а затем подстановкой $x = c$ проверяют, что тождество $P(c) = P(c)$ действительно выполняется. Логика та же, что изложена выше, просто в сжатой форме.

2.5 Корень многочлена

Определение. Пусть $c \in K$, где K — поле. Число c называется **корнем** многочлена $P(x) \in K[x]$, если $P(c) = 0$.

Следствие (из теоремы Безу). c — корень $P(x) \iff P(x) = (x - c) \cdot Q(x)$ (то есть остаток от деления $P(x)$ на $(x - c)$ равен нулю).

Это прямое следствие теоремы Безу: остаток при делении на $(x - c)$ всегда равен $P(c)$; значит,

- если $P(c) = 0$, то остаток нулевой, и деление проходит «нацело»: $P(x) = (x - c)Q(x)$;
- обратно, если $P(x) = (x - c)Q(x)$ точно (без остатка), то $P(c) = (c - c)Q(c) = 0$, то есть c — корень.

2.6 Разбор примера

Дан $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 \in \mathbb{R}[x]$, и $c = 1$.

Шаг 1. Проверяем, что $c = 1$ — корень.

$$P(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 2 = 1 - 3 + 4 - 2 = 0.$$

Да, $P(1) = 0$, значит по определению из п. 2.5 число 1 — корень $P(x)$.

Шаг 2. По следствию из теоремы Безу это означает, что $P(x)$ делится на $(x - 1)$ без остатка: $P(x) = (x - 1)Q(x)$, где $\deg Q(x) = \deg P(x) - 1 = 2$ (по свойству 1 из п. 1.3).

Шаг 3. Находим $Q(x)$ делением (схема Горнера / деление уголком).

Коэффициенты $P(x)$: 1, -3, 4, -2. Делим на $(x - 1)$, то есть «сносим» коэффициенты и последовательно умножаем на корень $c = 1$ и складываем:

$c = 1$	1	-3	4	-2
результат	1	$-3 + 1 \cdot 1 = -2$	$4 + (-2) \cdot 1 = 2$	$-2 + 2 \cdot 1 = 0$ (ост.)

Последнее число — остаток, он равен 0, что подтверждает пункт 1. Оставшиеся числа 1, -2, 2 — коэффициенты частного:

$$Q(x) = x^2 - 2x + 2.$$

Итог:

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 2).$$

Проверка: $(x - 1)(x^2 - 2x + 2) = x^3 - 2x^2 + 2x - x^2 + 2x - 2 = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ — совпадает с исходным $P(x)$.

(Этот пример ещё пригодится в разделе 4 — квадратный множитель $x^2 - 2x + 2$ имеет отрицательный дискриминант и не раскладывается на вещественные линейные множители.)

3. Основная теорема алгебры. Разложение на множители

3.1 Теорема Гаусса

Теорема Гаусса. Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ со степенью $\deg P(x) \geq 1$ имеет хотя бы один корень (в $\mathbb{C}$).

Это ключевое утверждение о том, что поле комплексных чисел «достаточно велико», чтобы у любого нетривиального (непостоянного) многочлена нашёлся корень — в отличие, например, от $\mathbb{R}[x]$, где у многочлена $x^2 + 1$ вещественных корней нет.

3.2 Следствие: полное разложение на множители над $\mathbb{C}$

Следствие. Любой многочлен $P(x)$ степени $\deg P(x) = n$ раскладывается на линейные множители:

$$P(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n),$$

где c_i — корни $P(x)$.

Как это получается из теоремы Гаусса (используя уже доказанные факты из раздела 2): по теореме Гаусса у $P(x)$ есть корень c_1 ; по следствию из теоремы Безу (п. 2.5) $P(x) = (x - c_1)Q_1(x)$, где $\deg Q_1 = n - 1$. Если $n - 1 \geq 1$, то к $Q_1(x)$ снова применима теорема Гаусса — находим корень c_2 , выделяем множитель $(x - c_2)$, и так далее, пока степень остатка не станет равна 0. После n таких шагов получаем полное разложение на n линейных множителей.

Замечание. Строго говоря, если старший коэффициент $P(x)$ не равен 1

(то есть $a_n \neq 1$), то в разложении должен присутствовать множитель a_n :

$$P(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n),$$

иначе равенство не будет точным (сравните степени при x^n слева и справа). В конспекте эта константа для краткости опущена.

3.3 Кратность корня

Определение. Если в полном разложении многочлена $P(x)$ множитель $(x - c)$ повторяется k раз, то c называется **кратным корнем**, а k — его **кратностью**. Если $k = 1$, корень c называют **простым**.

Например, если $P(x) = (x - 2)^3(x - 5)$, то $c = 2$ — корень кратности 3, а $c = 5$ — простой корень.

4. Многочлены с вещественными коэффициентами

4.1 Теорема о сопряжённых корнях

Теорема. Пусть $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, где все $a_k \in \mathbb{R}$ ($a_n \neq 0$). Если $c \in \mathbb{C}$ — корень $P(x)$, то и $\bar{c}$ (сопряжённое к c число) — тоже корень $P(x)$.

Здесь $c = a + ib$ с $b \neq 0$ — то есть теорема содержательна именно для **невещественных** корней: если бы c было вещественным, равенство $c = \bar{c}$ выполнялось бы автоматически и теорема ничего нового не сообщала бы. Фраза «такие [корни] работают в обратную сторону» подчёркивает, что связь симметрична: если c — корень, то и $\bar{c}$ — корень, а поскольку $\bar{\bar{c}} = c$, применение теоремы к $\bar{c}$ возвращает нас обратно к c . Таким образом, невещественные корни многочлена с вещественными коэффициентами обязательно идут **парами** $c, \bar{c}$.

4.2 Доказательство

Подставим $\bar{c}$ в многочлен и воспользуемся тем, что сопряжение суммы/произведения равно сумме/произведению сопряжённых, а сопряжение вещественного числа не меняет его:

$$P(\bar{c}) = \sum_{k=0}^n a_k (\bar{c})^k = \sum_{k=0}^n a_k \overline{c^k} \quad (\text{т.к. } \overline{\bar{c}} = c).$$

Так как коэффициенты вещественны, $a_k = \overline{a_k}$, поэтому

$$\sum_{k=0}^n a_k \overline{c^k} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \cdot \overline{c^k} = \overline{\sum_{k=0}^n a_k c^k} = \overline{P(c)}.$$

По условию c — корень, то есть $P(c) = 0$, значит $\overline{P(c)} = \overline{0} = 0$. Отсюда

$$P(\bar{c}) = 0,$$

то есть $\bar{c}$ — тоже корень. ■

4.3 Разложение многочлена над $\mathbb{R}$ на множители

Теорема. Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ можно разложить в произведение линейных и неприводимых квадратичных многочленов (с вещественными коэффициентами).

Почему это следует из предыдущего. Возьмём полное разложение $P(x)$ над $\mathbb{C}$ из п. 3.2. Все вещественные корни дают обычные линейные множители $(x - c)$. А все невещественные корни, как доказано в п. 4.1–4.2, разбиваются на сопряжённые пары $c, \bar{c}$. Каждую такую пару можно объединить в один множитель:

$$(x - c)(x - \bar{c}) = x^2 - (c + \bar{c})x + c\bar{c} = x^2 - 2\operatorname{Re}(c)x + |c|^2,$$

и это уже многочлен **с вещественными коэффициентами** (поскольку $2\operatorname{Re}(c)$ и $|c|^2$ — вещественные числа). У такого квадратного трёхчлена нет вещественных корней (его корни — как раз c и $\bar{c}$, невещественные), поэтому он **неприводим** над $\mathbb{R}$ (далее на линейные вещественные множители не раскладывается).

Связь с примером из п. 2.6. Множитель $x^2 - 2x + 2$ из разложения $P(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$ — это ровно неприводимый квадратный множитель: его дискриминант $D = 4 - 8 = -4 < 0$, вещественных корней нет, а комплексные корни равны $1 \pm i$. Проверим по формуле выше: $2\operatorname{Re}(c) = 2 \cdot 1 = 2$, $|c|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ — совпадает с коэффициентами $x^2 - 2x + 2$.

5. Формулы Виета (обобщение на степень n)

В конспекте приведены две формулы, связывающие корни $c_1, \dots, c_n$ многочлена $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ с его коэффициентами:

$$c_1 c_2 c_3 + \dots = \sum_{i < j < k} c_i c_j c_k = -\frac{a_{n-3}}{a_n},$$

$$c_1 \cdot c_2 \cdots c_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Пояснение обозначений.

- Запись $\sum_{i < j < k} c_i c_j c_k$ означает: берём **все возможные тройки различных индексов** $i < j < k$ из чисел $1, \dots, n$, для каждой тройки перемножаем соответствующие корни c_i, c_j, c_k , а затем складываем все такие произведения. Это и есть сумма из левой части « $c_1 c_2 c_3 + \dots$ » — многочлен означает, что после первого слагаемого $c_1 c_2 c_3$ идут все остальные тройки ($c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_3 c_4$ и т. д.).
- Во второй формуле $c_1 c_2 \cdots c_n$ — произведение **всех** n корней сразу.

Логическая связь между двумя формулами. Обе они — частные случаи одной и той же закономерности: сумма произведений корней, взятых по r штук за раз,

$$e_r = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_r} c_{i_1} c_{i_2} \cdots c_{i_r} = (-1)^r \frac{a_{n-r}}{a_n},$$

даёт при $r = 3$ первую формулу конспекта, а при $r = n$ (когда «набор из r корней» — это все корни целиком, а сумма состоит из одного-единственного слагаемого) — вторую формулу: $(-1)^n a_{n-n}/a_n = (-1)^n a_0/a_n$.

Замечание. Знак $(-1)^r$ (или, что то же самое, минус перед a_{n-3}/a_n при нечётном $r = 3$) — не случаен: он появляется потому, что при раскрытии произведения $(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$ и сравнении с $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ каждая элементарная симметрическая сумма корней e_r входит в коэффициент при x^{n-r} именно со знаком $(-1)^r$.